INFORME TÉCNICO – PROYECTO PP1

Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Economía del Conocimiento en Argentina – Análisis descriptivo

Equipo: Equipo 3 – PP1 – Economía del Conocimiento – 2C 2026

Integrantes: Jordana Escalona (Analista de Datos / Documentadora) · José Luis Martín (Diseñador de Visualizaciones) · Alejandro Suarez (Encargado de Entrega / Comunicador) · David Moreira (Coordinador de Recursos / Calidad de Datos)

1. Introducción

En este proyecto se analiza la Economía del Conocimiento en Argentina, el sector que promueve la Ley 27.506 (software y servicios informáticos, inteligencia artificial, biotecnología, audiovisual e industria 4.0, entre otros), a partir de datos públicos y desde dos ejes: los perfiles laborales, con foco en los puestos de datos e inteligencia artificial (IA), y la distribución territorial de los fondos de los programas de promoción.

El objetivo principal es describir dónde está el trabajo en datos e IA, cuánto se paga y si los fondos públicos de la Economía del Conocimiento acompañan la distribución del empleo informático entre las provincias.

La relevancia del análisis radica en que permite comparar con datos verificables dos dimensiones del sector que suelen analizarse por separado (salarios y fondos públicos), y en que usa indicadores relativos (por seniority, por habitante, en pesos constantes y en proporción al empleo) que muestran diferencias que los totales absolutos ocultan. El análisis es descriptivo: muestra qué pasa en los datos, no sus causas ni el impacto de los programas.

2. Preguntas de investigación

Las preguntas que guiaron el análisis se ordenan con un hilo conductor: **¿Dónde está el trabajo en datos e inteligencia artificial, cuánto vale, y los fondos públicos de la Economía del Conocimiento acompañan esa distribución?**

- **P1 – Perfiles laborales y territorio:** ¿Cuánto cobran los puestos de Datos e IA frente al resto de IT (tecnologías de la información), y cómo cambia esa diferencia entre CABA y el resto del país?
- **P2 – Distribución territorial de los fondos:** ¿Qué provincias concentran los fondos de los programas de la Economía del Conocimiento y cuántos beneficios recibió cada una?
- **P3 – Territorio y empleo registrado:** ¿Los fondos se distribuyen en proporción al empleo informático registrado de cada provincia?

3. Datos utilizados

Los datasets utilizados fueron:

Dataset	Fuente	Uso	Registros
Encuesta de sueldos 2026.1	Sysarmy (encuesta voluntaria a trabajadores IT)	P1	4.939 respuestas
9 programas de la Economía del Conocimiento: SOLUCIONA (I, II y	datos.gob.ar – Ministerio de Economía	P2, P3	1.035 beneficios

VERDE), NODOS, FORTALECER, POTENCIAR Satelital y Videojuego, Producción Colaborativa, Capacitación 4.0			
Puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado por departamento y rama (CLAE2)	CEP XXI (Centro de Estudios para la Producción) – datos.gob.ar	P3	3.592.707 filas originales → 20.115 por provincia, año y rama
Población por provincia	INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) – Censo 2022	P2	24 jurisdicciones
IPC (Índice de Precios al Consumidor)	INDEC	P2	Serie mensual y anual
Tipo de cambio de referencia A3500	BCRA (Banco Central de la República Argentina)	P1 (contexto)	Serie mensual
Piso salarial por seniority (enero 2026)	AGC (Asociación Gremial de Computación), CCT 1696/23	P1 (validación)	3 niveles
Honorarios recomendados por perfil (09-2026)	CPCI (Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Córdoba)	P1 (validación)	62 perfiles

Variables utilizadas en el análisis:

- **salario_bruto:** salario bruto mensual en pesos (Sysarmy), solo dedicación Full-Time.
- **grupo_puesto:** Datos e IA (BI / Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist, AI Engineer, Data Governance y AI / Prompt; 440 respuestas) o Resto IT (4.499).
- **seniority:** Junior, Semi-Senior o Senior.
- **provincia_id:** código de provincia del INDEC; es la clave que une todas las tablas.
- **monto, programa, anio:** monto adjudicado de cada beneficio, programa y año (programas).
- **puestos_promedio:** promedio anual de puestos de la rama 62, "Servicios de programación, consultoría informática y actividades conexas" (CEP XXI).
- **poblacion:** habitantes por provincia (Censo 2022); **coeficiente IPC:** para llevar los montos a pesos de 2023.

Período analizado: salarios de diciembre de 2025 a febrero de 2026 (Sysarmy 2026.1); fondos y empleo de 2020 a 2023; población 2022.

Cantidad de registros: 4.939 respuestas de Sysarmy (4.724 Full-Time), 1.035 beneficios por $7.132.754.692,09 y 20.115 filas de empleo (provincia × año × rama), para 24 jurisdicciones.

4. Preparación de datos

Para el análisis se realizaron las siguientes tareas:

- **Limpieza de datos:** con OpenRefine (recetas JSON reproducibles) se corrigieron 127 salarios leídos como texto por la coma decimal, se unificaron los nombres de provincia, se recuperaron centavos ocultos por el formato de Excel, se quitaron espacios y filas vacías y se renombraron columnas a un esquema común. En el CEP XXI, los valores −99 (secreto estadístico) se trataron como vacíos y se apartaron 9.996 filas sin

provincia (0,3 % del empleo de la rama 62). En el CPCI, los honorarios en $0 (perfiles que solo cobran por hora) se dejaron vacíos.

- **Transformaciones:** montos convertidos a número; creación de grupo_puesto con un criterio definido por el equipo; agrupación del CEP XXI de mes × departamento a provincia × año × rama con Pentaho (promedio anual de puestos, para no contar 12 veces a la misma persona); ajuste de los montos a pesos de 2023 con el IPC.
- **Integración de datasets:** unión de los 9 programas en una sola tabla con Pentaho (unir_programas.ktr) y un control automático de filas y montos; tabla de provincias con código INDEC (provincia_id) como clave común; modelo estrella en Power BI con dim_provincia en el centro, relacionada con salarios, programas, empleo y población.

Cada paso quedó registrado en la Bitácora ETL, el Check de Limpieza y Normalización y el Registro de Errores. Controles finales: 0 nulos en campos clave, 0 identificadores repetidos y totales iguales a los de los archivos originales.

5. Análisis exploratorio

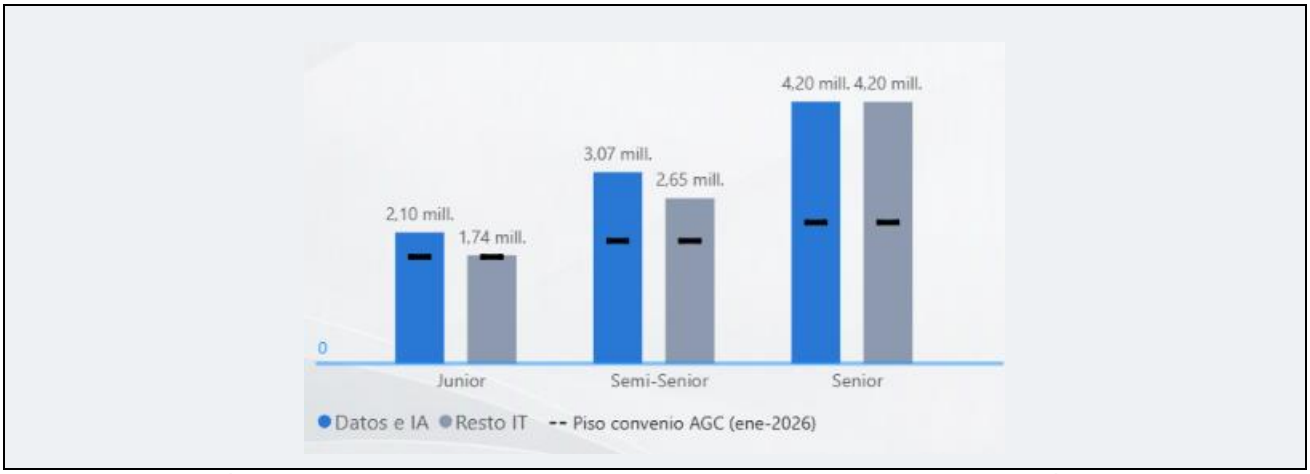


Gráfico 1. Mediana del salario bruto por seniority y piso del convenio AGC (tablero, página P1.1).

- **Qué muestra:** La mediana del salario bruto mensual Full-Time de Datos e IA y de Resto IT en cada nivel de seniority, con la línea del piso del convenio AGC de enero de 2026.
- **Qué se observa:** En Junior y Semi-Senior la mediana de Datos e IA es mayor ($2,10 M vs $1,74 M y $3,07 M vs $2,65 M); en Senior son iguales ($4,20 M). Todas las medianas superan el piso del convenio; la de Resto IT Junior queda casi sobre el piso ($1,71 M).

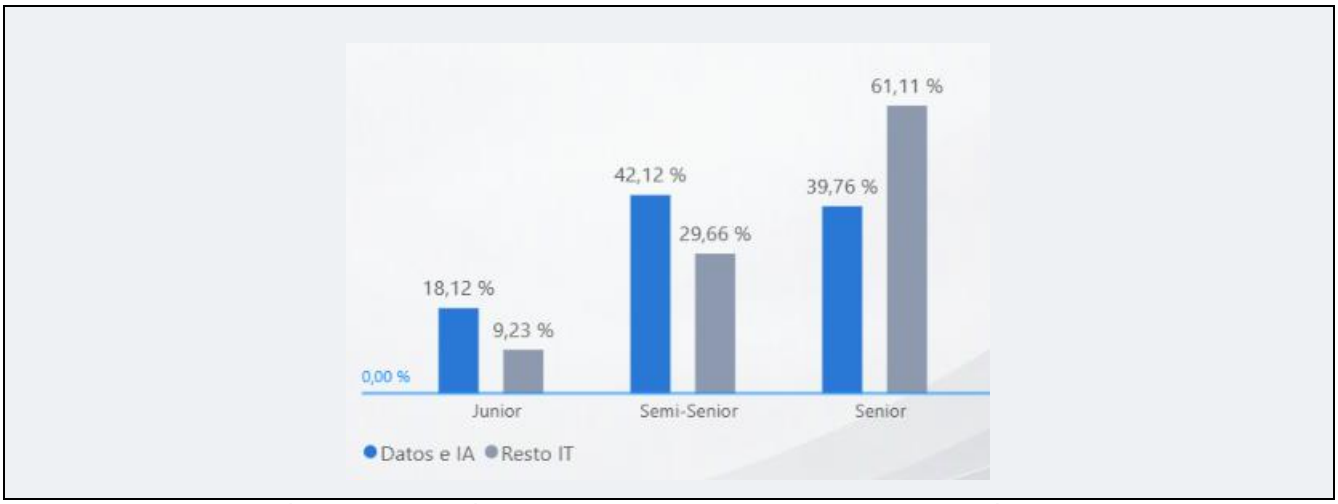


Gráfico 2. Composición por seniority de cada grupo, Full-Time (tablero, página P1.1).

- **Qué muestra:** Qué porcentaje de cada grupo es Junior, Semi-Senior o Senior.
- **Qué se observa:** Datos e IA tiene más personas en los niveles iniciales (60,2 % Junior + Semi-Senior) y menos Senior (39,8 %) que Resto IT (61,1 % Senior).

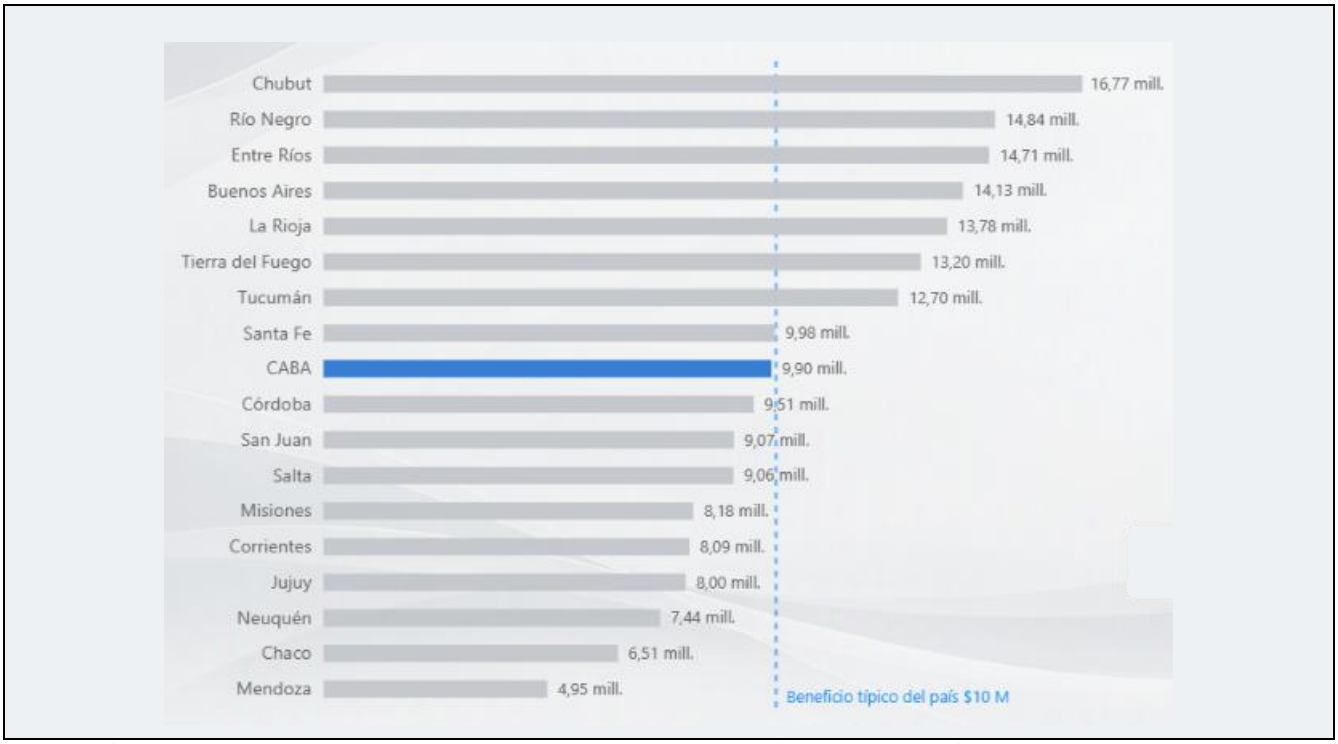


Gráfico 3. En las provincias con pocos beneficios, cada uno fue de más dinero: monto típico (mediana) por beneficio, sin Capacitación 4.0, provincias con 5 o más beneficios (tablero, página P2.3).

- Qué muestra: El monto del beneficio típico (mediana) de cada provincia, en pesos corrientes. Se excluye Capacitación 4.0 (456 beneficios chicos a municipios) y se muestran solo las provincias con 5 o más beneficios. La línea punteada marca el beneficio típico del país.
- Qué se observa: El beneficio típico del país es de $10 M. Chubut ($16,8 M; 6 beneficios), Río Negro ($14,8 M; 6) y Entre Ríos ($14,7 M; 19) superan a CABA ($9,9 M; 109) y Córdoba ($9,6 M; 71); Mendoza está en $4,9 M.

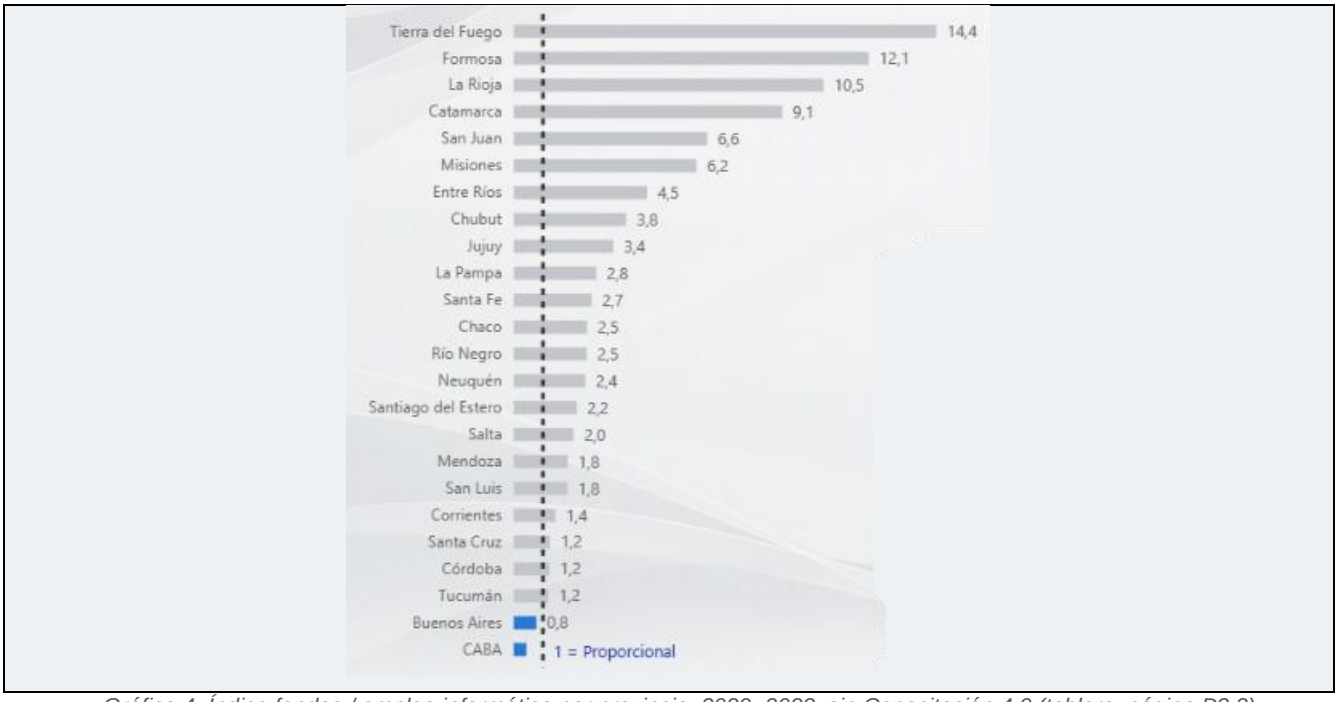


Gráfico 4. Índice fondos / empleo informático por provincia, 2020–2023, sin Capacitación 4.0 (tablero, página P3.2).

- **Qué muestra:** Para cada provincia, su % de los fondos dividido por su % del empleo de la rama 62 en el mismo período. Si vale 1, recibe fondos en la misma proporción que su empleo.
- **Qué se observa:** 22 de las 24 provincias tienen un índice mayor que 1. Tierra del Fuego (14,4), Formosa (12,1) y La Rioja (10,5) encabezan; Buenos Aires (0,78) y CABA (0,43) son las únicas por debajo de 1.

6. Insights principales

Insight 1 – Efecto composición en los salarios (P1)

- **Gráfico asociado:** Gráficos 1 y 2.
- **Hallazgo:** En el total, la mediana de Datos e IA es 8,8 % menor que la de Resto IT ($3,10 M vs $3,40 M), pero a igual seniority es igual o mayor: +20,9 % en Junior, +15,8 % en Semi-Senior y ≈ 0 % en Senior.
- **Insight:** La mediana general menor de Datos e IA se explica por la composición del grupo: tiene menos personas Senior (39,8 % frente a 61,1 %), que son las de salarios más altos.
- **Valor:** Muestra que comparar solo totales lleva a una conclusión equivocada; la comparación correcta es dentro de cada nivel de seniority.

Insight 2 – La ventaja de Datos e IA no es solo de CABA (P1)

- Gráfico asociado: Gráfico 5 (tablero, página P1.2).

Seniority	CABA	Buenos Aires	Resto del país
Junior	+20 % (n = 45)	0 % (n = 15)	+18 % (n = 17)
Semi-Senior	+10 % (n = 97)	+31 % (n = 27)	+19 % (n = 55)
Senior	−2 % (n = 94)	−4 % (n = 35)	+10 % (n = 40)

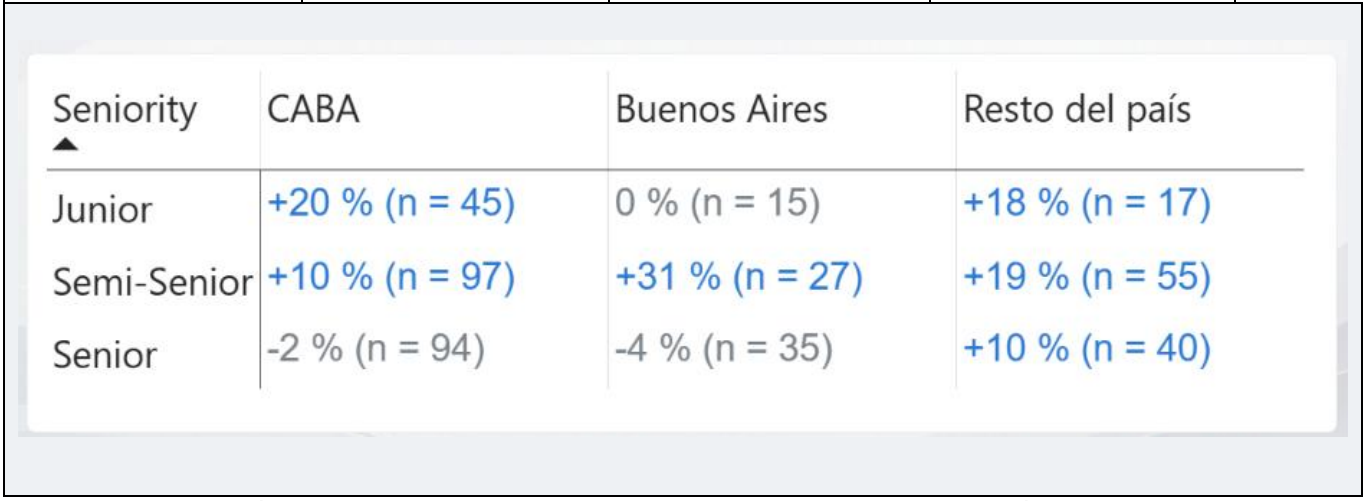


Gráfico 5. Ventaja de Datos e IA sobre Resto IT por zona y seniority (tablero, página P1.2).

- **Hallazgo:** En el resto del país, la mediana de Datos e IA es mayor que la de Resto IT en los tres niveles (+18 %, +19 % y +10 %). En CABA la ventaja aparece en Junior y Semi-Senior.
- **Insight:** La ventaja salarial de los perfiles de datos se observa también fuera de CABA, donde se extiende hasta el nivel Senior.
- **Valor:** Conecta el eje de perfiles laborales con el territorial. Los resultados por zona son orientativos: fuera de CABA hay pocas respuestas (n = 15 a 55 por celda).

Insight 3 – Por habitante, el reparto de fondos cambia (P2)

- Gráfico asociado: Gráfico 6 (tablero, página P2.2).

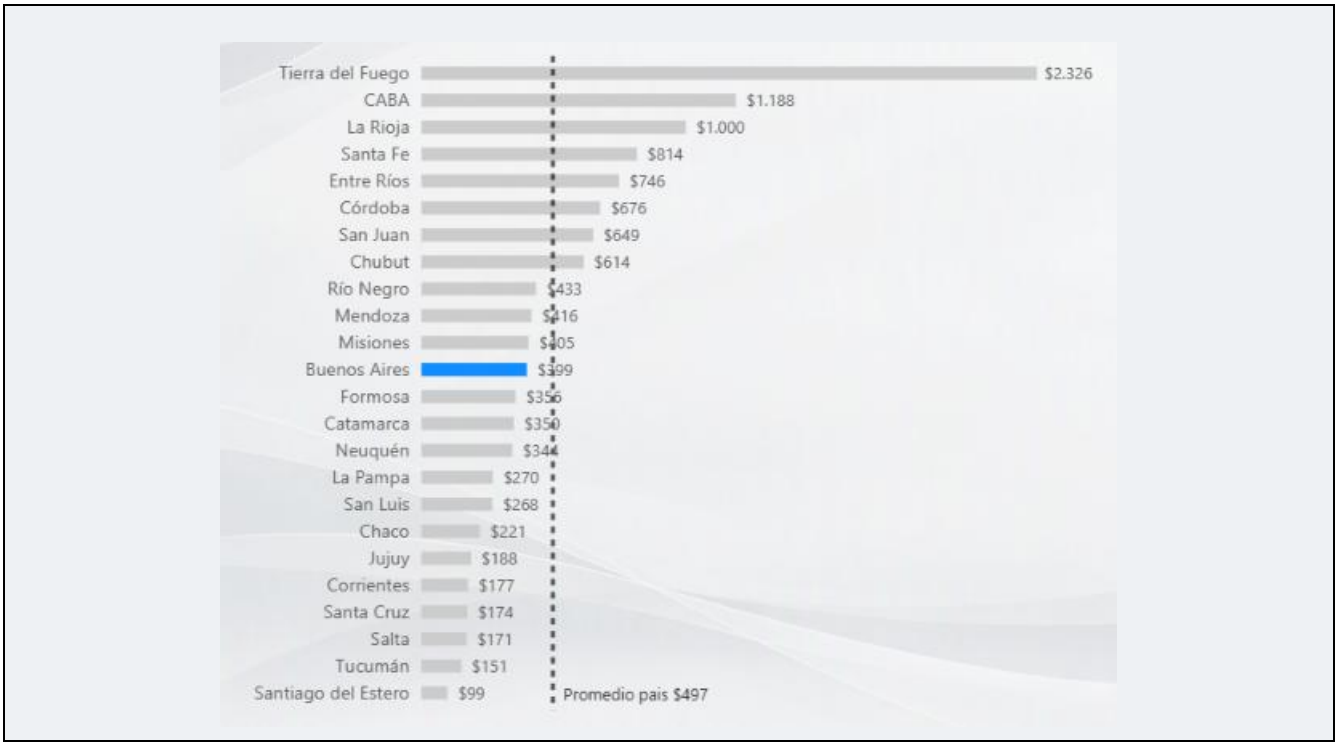


Gráfico 6. Monto de los programas por habitante, en pesos de 2023 (tablero, página P2.2).

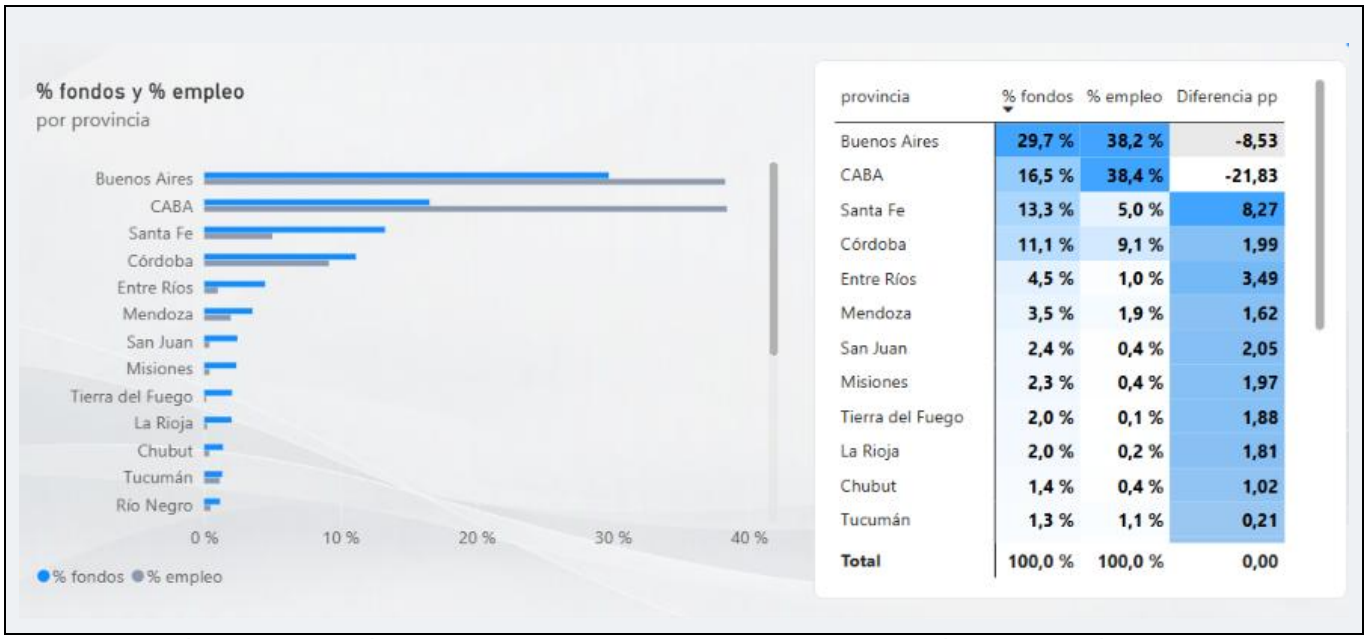
- **Hallazgo:** Los 9 programas otorgaron $7.133 M corrientes ($22.794 M en pesos de 2023). Por habitante, Tierra del Fuego recibió $2.326, CABA $1.188 y La Rioja $1.000, frente a un promedio nacional de $497; Buenos Aires, la que más recibió en total (29,3 %), queda en $399.
- **Insight:** Cuando se relativiza por población, varias provincias chicas reciben varias veces el promedio nacional y la provincia con más fondos en total queda por debajo del promedio.
- **Valor:** Evita la lectura obvia de los totales (las provincias más grandes reciben más dinero) y permite comparar provincias de distinto tamaño. El ajuste por inflación casi no cambia la concentración (58,5 % nominal y 59,6 % en pesos de 2023 para las tres primeras).

Insight 4 – En las provincias con pocos beneficios, cada uno fue de más dinero (P2)

- Gráfico asociado: Gráfico 3 (tablero, página P2.3).
- Hallazgo: Sin Capacitación 4.0, el beneficio típico del país es de $10 M. En Chubut, Río Negro y Entre Ríos, con pocos beneficios, supera los $14 M, por encima de CABA ($9,9 M) y Córdoba ($9,6 M), que tienen muchos. El 10 % de los beneficios de mayor monto concentra el 41 % del dinero.
- **Insight:** La cantidad de beneficios acompaña el tamaño de cada provincia, pero el monto de cada beneficio no.
- **Valor:** Muestra que contar beneficios no alcanza para comparar provincias y que pocos proyectos grandes explican una parte importante del total.

Insight 5 – Los fondos no siguen la distribución del empleo informático (P3)

- Gráfico asociado: Gráficos 4 y 7 (tablero, páginas P3.2 y P3.1).



provincia	% fondos	% empleo	Diferencia pp
Buenos Aires	29,7 %	38,2 %	-8,53
CABA	16,5 %	38,4 %	-21,83
Santa Fe	13,3 %	5,0 %	8,27
Córdoba	11,1 %	9,1 %	1,99
Entre Ríos	4,5 %	1,0 %	3,49
Mendoza	3,5 %	1,9 %	1,62
San Juan	2,4 %	0,4 %	2,05
Misiones	2,3 %	0,4 %	1,97
Tierra del Fuego	2,0 %	0,1 %	1,88
La Rioja	2,0 %	0,2 %	1,81
Chubut	1,4 %	0,4 %	1,02
Tucumán	1,3 %	1,1 %	0,21
Total	100,0 %	100,0 %	0,00

Gráfico 7. Participación de cada provincia en los fondos y en el empleo informático (tablero, página P3.1).

- Hallazgo: CABA concentra el 38,4 % del empleo de la rama 62 y recibe el 16,5 % de los fondos (−21,8 pp); Buenos Aires, 38,2 % y 29,7 % (−8,5 pp). 22 de 24 provincias tienen índice mayor que 1. Medido en pesos por puesto informático (puestos sumados 2020–2023), CABA recibió $5.910 y Buenos Aires $10.655, frente a un promedio del país de $13.716.
- **Insight:** Las cuatro provincias con más fondos son también las de más empleo, pero las proporciones no coinciden: los fondos se distribuyen de forma más pareja entre provincias que el empleo informático.
- **Valor:** Responde la pregunta central del proyecto con un indicador relativo y comparable entre provincias, en el mismo período para fondos y empleo.

7. Discusión del análisis

A partir de los insights, se puede observar que el trabajo en datos e IA tiene una ventaja salarial frente al resto de IT cuando se compara a igual nivel de experiencia, y que esa ventaja aparece tanto en CABA como en el resto del país. Al mismo tiempo, los fondos de los programas, medidos por habitante o en proporción al empleo, tienen más peso relativo en las provincias con poco empleo informático registrado.

Los resultados muestran que los indicadores absolutos y los relativos cuentan cosas distintas: los totales repiten el tamaño de cada provincia o la composición de cada grupo, mientras que las comparaciones a igual seniority, por habitante y en proporción al empleo muestran los patrones no evidentes. Los salarios de Sysarmy son consistentes con las otras dos fuentes consultadas: superan el piso del convenio AGC en todos los niveles y el CPCI Córdoba ubica al Científico de Datos ($4,9 M) como el tercer perfil mejor valuado de 53, por encima del Arquitecto de Software ($4,3 M).

El análisis describe cómo se distribuyen los salarios y los fondos; no permite afirmar por qué se asignaron así ni qué efecto tuvieron los programas sobre el empleo.

8. Limitaciones

Durante el análisis se identificaron las siguientes limitaciones:

- **Sysarmy es una encuesta voluntaria y autodeclarada:** el 51 % de las respuestas son de CABA y fuera de CABA hay pocas respuestas de Datos e IA (77 en Buenos Aires y 112 en el resto del país).
- **Los programas llegan hasta 2023:** el programa vigente, KIT 4.0 (Resolución 8/2026), no tiene datos abiertos. Se pidieron al Ministerio de Economía por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública el 23/10/2026; la respuesta se espera para el 13/11/2026.
- **El CEP XXI mide solo empleo asalariado registrado del sector privado:** no incluye trabajo independiente, freelance ni informal.
- **Períodos distintos:** los salarios son de 2025-2026 y los fondos de 2020–2023; por eso no se comparan montos directamente y los fondos se ajustan por inflación.
- **Fuentes de validación aproximadas:** los pisos del convenio para enero de 2026 son estimados a partir de los aumentos publicados, y el CPCI publica honorarios recomendados, no salarios observados.
- **Provincias chicas:** con pocos beneficios o poco empleo, un solo proyecto grande cambia mucho el índice fondos / empleo o la mediana por beneficio.

9. Conclusiones

A partir del análisis realizado, se concluye que los puestos de datos e inteligencia artificial cobran igual o más que el resto de IT a igual seniority, aunque su mediana total sea menor por tener menos personas Senior; que esa ventaja se observa también fuera de CABA; y que los fondos de los programas de la Economía del Conocimiento 2020–2023 no se distribuyeron en proporción al empleo informático: 22 de las 24 provincias recibieron más que su peso en el empleo, mientras que CABA y Buenos Aires, que concentran el 76,6 % del empleo de la rama 62, recibieron el 46,2 % de los fondos.

Este trabajo permite comprender el sector desde dos miradas complementarias, el valor del trabajo en datos e IA y el destino territorial de los fondos públicos, y muestra la importancia de usar indicadores relativos y de comparar períodos y grupos equivalentes. Como continuidad, queda sumar los datos del KIT 4.0 cuando el Ministerio responda y repetir el análisis salarial con la próxima edición de Sysarmy para ampliar la muestra fuera de CABA.